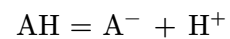


|                       |   |                     |   |
|-----------------------|---|---------------------|---|
| SOLUTIONS 1           | 1 | SOLUTIONS 1         | 2 |
| Réaction acidobasique |   | constante d'acidité |   |
| SOLUTIONS 1           | 3 | SOLUTIONS 1         | 4 |
| $pK_a$                |   | « Acide fort »      |   |

$$K_a = \frac{a(\text{A}^-)_{\text{éq}} a(\text{H}^+)_{\text{éq}}}{a(\text{AH})_{\text{éq}}}$$

c'est-à-dire la constante d'équilibre de la réaction  
acidobasique  $\text{AH} = \text{A}^- + \text{H}^+$ .



$\text{A}^-$  est la base et  $\text{AH}$  est l'acide.

« Un acide qui se dissocie complètement dans  
l'eau : la réaction  $\text{AH} = \text{A}^- + \text{H}^+$  est totale. »

$$pK_a = -\log K_a$$

Plus  $K_a$  est grand, plus l'acide est fort.

|                           |   |                                                                      |   |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|---|
| SOLUTIONS 1               | 5 | SOLUTIONS 1                                                          | 6 |
| Diagramme de prédominance |   | Produit ionique de l'eau                                             |   |
| SOLUTIONS 1               | 7 | SOLUTIONS 1                                                          | 8 |
| Équivalence d'un titrage  |   | Conditions pour qu'une réaction puisse être utilisée pour un titrage |   |

$K_e = a(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{éq}} a(\text{HO}^-)_{\text{éq}} = 10^{-14}$  à 25 °C.  
C'est la constante d'équilibre de la réaction de autoprotolyse de l'eau  $2 \text{H}_2\text{O} = \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$ .

**Pour  $\text{pH} < \text{p}K_a$**  l'acide prédomine  
**Pour  $\text{pH} > \text{p}K_a$**  la base prédomine  
**À  $\text{pH} = \text{p}K_a$**  les deux espèces ont même concentration.

Elle doit être **unique**, **totale** et **rapide**, et posséder un moyen de repérage de l'équivalence (indicateur coloré, saut de pH, rupture de pente conductimétrique).

Point où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques de la réaction de titrage.

|             |    |                                    |    |
|-------------|----|------------------------------------|----|
| SOLUTIONS 1 | 9  | SOLUTIONS 1                        | 10 |
| Solubilité  |    | Produit de solubilité              |    |
| SOLUTIONS 1 | 11 | SOLUTIONS 1                        | 12 |
| $pK_s$      |    | Condition d'existence du précipité |    |

C'est la constante de réaction de la réaction de dissolution  $A_xB_y(s) = xA^{y+} + yB^{x-}$  :

$$K_s = a(A^{y+})_{\text{éq}}^x a(B^{x-})_{\text{éq}}^y$$

à saturation.

La solubilité d'un solide est la concentration maximale en ions qu'il peut atteindre dans une solution avant de précipiter.

Le précipité apparaît quand  $Q_r$  atteint  $K_s$  ; tant que  $Q_r < K_s$ , le solide n'existe pas et la solution est non saturée.

$$pK_s = -\log K_s$$

Effet d'ion commun

Ajouter un ion déjà présent dans l'équilibre de solubilisation déplace l'équilibre vers le solide : la solubilité diminue.